Interrogation n°1 — Corrigé

Calculs numériques
Fractions et puissances

# Sujet A

## Exercice 1

*Raisonner, Calculer*

① **Méthode 1 (fractions simplifiées)** : $\frac{5}{10} = \frac{1 \times \cancel{5}}{2 \times \cancel{5}} = \frac{1}{2}$ et $\frac{3}{6} = \frac{1 \times \cancel{3}}{2 \times \cancel{3}} = \frac{1}{2}$ : les deux fractions sont égales à $\frac{1}{2}$.

**Méthode 2 (produits en croix)** : $5 \times 6 = 30$ et $10 \times 3 = 30$ donc $5 \times 6 = 10 \times 3$ : les fractions sont égales. (1 point)

② $\frac{70}{105} = \frac{2 \times \cancel{5} \times \cancel{7}}{3 \times \cancel{5} \times \cancel{7}} = \frac{2}{3}$ (1 point)

③

| Stratégie | Calcul | Pts |
|---|---|---|
| Pour additionner deux fractions, on les réduit au même dénominateur. | $\frac{5}{6} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6} + \frac{1 \times 2}{3 \times 2} = \frac{5}{6} + \frac{2}{6} = \frac{7}{6}$ | 1 |
| On calcule d'abord le produit $3 \times \frac{1}{4}$, puis on réduit au même dénominateur pour soustraire. | $\frac{5}{2} - 3 \times \frac{1}{4} = \frac{5}{2} - \frac{3}{4} = \frac{5 \times 2}{2 \times 2} - \frac{3}{4} = \frac{10}{4} - \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$ | 1 |
| Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. | $\frac{2}{5} \div \frac{4}{15} = \frac{2}{5} \times \frac{15}{4} = \frac{2 \times 15}{5 \times 4} = \frac{30}{20} = \frac{3 \times \cancel{10}}{2 \times \cancel{10}} = \frac{3}{2}$ | 1 |

*(résultat exact et sous forme irréductible exigés ; total : 3 points)*

*Total exercice : 5 points.*

## Exercice 2

*Calculer*

①

| Cent. de mille | Diz. de mille | Millier | Centaine | Dizaine | Unité | Dixième | Centième | Millième | Diz-mill. | Cent-mill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

(a) $0{,}00456 = 4{,}56 \times 10^{-3}$ (1 point)

(b) $3{,}2 \times 10^{5} = 320\,000$ (1 point)

②

| Règle employée | Calcul | Pts |
|---|---|---|
| $a^m \times a^n = a^{m+n}$ | $8^{-12} \times 8^{3} = 8^{-12+3} = 8^{-9}$ | 1 |
| $(a^m)^n = a^{m \times n}$ puis $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ | $\frac{7 \times (7^2)^4}{7^{11}} = \frac{7 \times 7^8}{7^{11}} = \frac{7^9}{7^{11}} = 7^{-2}$ | 2 |

*Total exercice : 5 points.*

Interrogation n°1 — Corrigé

Calculs numériques
Fractions et puissances

# Sujet B

## Exercice 1

*Raisonner, Calculer*

① **Méthode 1 (fractions simplifiées)** : $\frac{4}{6} = \frac{2 \times \cancel{2}}{3 \times \cancel{2}} = \frac{2}{3}$ et $\frac{6}{9} = \frac{2 \times \cancel{3}}{3 \times \cancel{3}} = \frac{2}{3}$ : les deux fractions sont égales à $\frac{2}{3}$.

**Méthode 2 (produits en croix)** : $4 \times 9 = 36$ et $6 \times 6 = 36$ donc $4 \times 9 = 6 \times 6$ : les fractions sont égales. (1 point)

② $\frac{66}{110} = \frac{\cancel{2} \times 3 \times \cancel{11}}{\cancel{2} \times 5 \times \cancel{11}} = \frac{3}{5}$ (1 point)

③

| Stratégie | Calcul | Pts |
|---|---|---|
| Pour additionner deux fractions, on les réduit au même dénominateur. | $\frac{7}{8} + \frac{1}{4} = \frac{7}{8} + \frac{1 \times 2}{4 \times 2} = \frac{7}{8} + \frac{2}{8} = \frac{9}{8}$ | 1 |
| On calcule d'abord le produit $3 \times \frac{1}{4}$, puis on réduit au même dénominateur pour soustraire. | $\frac{7}{2} - 3 \times \frac{1}{4} = \frac{7}{2} - \frac{3}{4} = \frac{7 \times 2}{2 \times 2} - \frac{3}{4} = \frac{14}{4} - \frac{3}{4} = \frac{11}{4}$ | 1 |
| Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. | $\frac{3}{4} \div \frac{9}{16} = \frac{3}{4} \times \frac{16}{9} = \frac{3 \times 16}{4 \times 9} = \frac{48}{36} = \frac{4 \times \cancel{12}}{3 \times \cancel{12}} = \frac{4}{3}$ | 1 |

*(résultat exact et sous forme irréductible exigés ; total : 3 points)*

*Total exercice : 5 points.*

## Exercice 2

*Calculer*

①

| Cent. de mille | Diz. de mille | Millier | Centaine | Dizaine | Unité | Dixième | Centième | Millième | Diz-mill. | Cent-mill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 |
| | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

(a) $0{,}00278 = 2{,}78 \times 10^{-3}$ (1 point)

(b) $4{,}7 \times 10^4 = 47\,000$ (1 point)

②

| Règle employée | Calcul | Pts |
|---|---|---|
| $a^m \times a^n = a^{m+n}$ | $9^{-10} \times 9^4 = 9^{-10+4} = 9^{-6}$ | 1 |
| $(a^m)^n = a^{m \times n}$ puis $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ | $\frac{6 \times (6^3)^2}{6^9} = \frac{6 \times 6^6}{6^9} = \frac{6^7}{6^9} = 6^{-2}$ | 2 |

*Total exercice : 5 points.*

# Exercice bonus (commun aux deux sujets)

**Exercice 3** *Calculer*

**BONUS — non noté dans le barème**

① $A = \dfrac{x^3 \times x^{-7}}{x^{-2}} = \dfrac{x^{-4}}{x^{-2}} = x^{-4-(-2)} = x^{-2}$ (2 points)

② FAUX : (3 points : 1 pt pour « faux », 2 pts pour la justification calculée)

$$\begin{aligned}\frac{4x}{6} + \frac{1-2x}{3} &= \frac{\cancel{2} \times 2x}{\cancel{2} \times 3} + \frac{1-2x}{3} \\ &= \frac{2x}{3} + \frac{1-2x}{3} \\ &= \frac{2x+1-2x}{3} \\ &= \frac{1}{3} \neq \frac{2}{3}\end{aligned}$$

③ (a) $3 - \dfrac{4}{x+2} = \dfrac{3 \times (x+2)}{1 \times (x+2)} - \dfrac{4}{x+2} = \dfrac{3(x+2)}{x+2} - \dfrac{4}{x+2} = \dfrac{3x+6-4}{x+2} = \dfrac{3x+2}{x+2}$ (1 point)

(b) $\dfrac{2^{n-1} \times 2^{4-n}}{2^{-2n}} = \dfrac{2^{(n-1)+(4-n)}}{2^{-2n}} = \dfrac{2^3}{2^{-2n}} = 2^{3-(-2n)} = 2^{3+2n}$ (1 point)

*Total bonus : 7 points (non comptés dans le barème principal).*